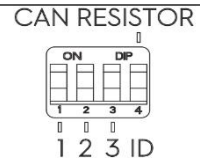


RS485 通信协议_V2.3

2020 年 11 月

RS485 接口默认通信波特率为 **115200** (数据位: 8, 校验位: 0, 停止位: 1), 上位机可配置波特率为: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600。所有字节采用小端字节顺序。电机出货默认的设备地址为 **0x01**。设备地址的获取请见如下说明:

设备地址的获取																										
硬件含有拨码开关的产品, 设备地址软件不可配置。拨码开关的第 1-3 位用于控制设备地址, 开关拨至 ON 为 1, 否则为 0。如果产品含有 CAN 接口, 第 4 位控制 CAN 终端电阻接入状态, 拨至 ON 接入。 拨码开关与设备地址的对应关系如下: <table border="1"> <tr> <th>拨码[123]位</th><td>000</td><td>001</td><td>010</td><td>011</td><td>100</td><td>101</td><td>110</td><td>111</td></tr> <tr> <th>对应设备地址</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> </table>									拨码[123]位	000	001	010	011	100	101	110	111	对应设备地址	1	2	3	4	5	6	7	8
拨码[123]位	000	001	010	011	100	101	110	111																		
对应设备地址	1	2	3	4	5	6	7	8																		
硬件不含拨码开关的产品, 电机设备地址可通过上位机配置, 地址可配置的范围为 1-32。设备当前地址可以根据产品上绿色 LED 的闪烁状态获得。 LED 灯闪烁与设备地址对应关系如下: 设备地址 1: [_ _ _ _] 设备地址 2: [_ _ _ _ _] 设备地址 3: [_ _ _ _ _ _] 其它设备地址以此类推																										

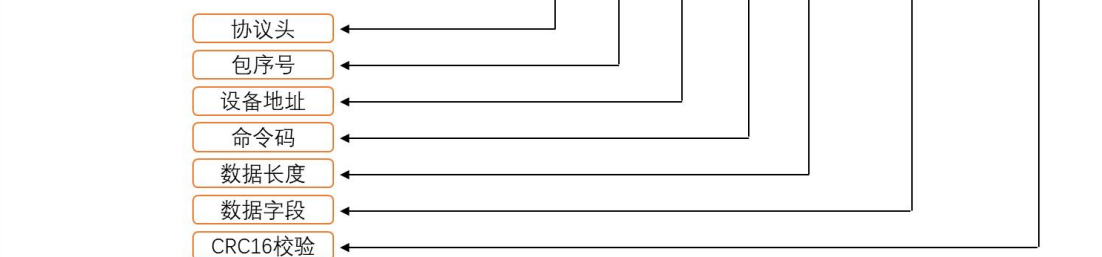


RS485_V2.x 版本协议通信包的命令格式如下:

字段名	字节数	说明
协议头	1Byte	主机发送的协议头为 0x3E , 从机应答的协议头为 0x3C ;
包序号	1Byte	电机应答的包序号与主控制器发送给电机的相同
设备地址	1Byte	
命令码	1Byte	不同的命令有不同的命令码, 用于区分命令类型;
数据包长度	1Byte	数据字段字节数量 (数据字段的字节数可以为 0);
数据字段	0-60(Bytes)	命令码附带的数据;
CRC16 校验	2Bytes	【协议头】至【数据字段】字节进行 CRC16_MODBUS 校验;

通信命令举例: 电机相对位置控制转动 1000Count 位置;

设备地址为1, 发送十六进制命令报文为: **0x3E 0x00 0x01 0x56 0x02 0xE8 0x03 0x47 0x4A**



RS485_2.x 版本协议自定义控制命令如下：

类别	命令码	命令功能描述
系统	0x0A	获取电机型号、软件版本、硬件版本等信息
	0x0B	读取电机系统实时数据
	0x0C	读取电机保存的系统参数（读取的参数为电机永久保存的参数）
	0x0D	写入系统参数到电机（电机接收参数，但是 断电不保存 ）
	0x0E	保存系统参数到电机（电机接收参数， 断电永久保存参数 ）
	0x0F	电机参数恢复出厂设置
编码器	0x20	电机编码器校准（电机出厂均进行了编码器校准）
	0x21	设置电机当前位置为原点
	0x2F	读取编码器单圈绝对值、多圈绝对值、速度实时数据
电机运行状态	0x40	读取电机状态信息（电压，电流，温度，故障码）
	0x41	清除电机故障码
电机控制	0x50	关闭电机，电机进入自由态不受控制（ 电机上电后为该状态 ）
	0x51	电机根据多圈绝对值角度，回到设定原点
	0x52	电机按照最短的距离回到设定的原点，旋转的角度不大于 180 度
	0x53	电机开环控制
	0x54	电机速度闭环控制
	0x55	电机绝对值位置闭环控制
	0x56	电机相对位置闭环控制
	0x57	位置闭环目标速度读取和配置；

➤ 获取电机型号、电机软件版本号、硬件版本号等信息；【命令码：0x0A】

● 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00~0xFF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x0A
DATA[4]	数据包长度	1	0x00
DATA[5]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[4]字节 CRC16 校验
DATA[6]	CRC16 校验高字节		

● 电机应答主控制器设备信息

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3C
DATA[1]	包序号	1	0x00~0xFF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x0A
DATA[4]	数据包长度	1	0x14
DATA[5]	电机型号低字节	2	电机型号
DATA[6]	电机型号高字节		
DATA[7]	硬件版本号	1	[Bit4:0]: 硬件副版本号; [Bit7:5]: 硬件主版本号;
DATA[8]	硬件配置信息	1	[Bit0]: (0 设备地址不可软件配置) (1 设备地址可软件配置) [Bit1]: (0 硬件没有 CAN 接口) (1 硬件具有 CAN 接口) [Bit7:5]: (000 常规版本) (001 中孔版本) (010 拓展版本) (01 1H 版本)
DATA[9]	软件版本号低字节	2	软件版本号
DATA[10]	软件版本号高字节		
DATA[11]-DATA[22]	MCU 唯一 ID	12	
DATA[23]	RS485 协议版本号	1	[Bit3:0]: RS485 协议副版本号 [Bit7:4]: RS485 协议主版本号
DATA[24]	CAN 协议版本号	1	[Bit3:0]: CAN 协议副版本号 [Bit7:4]: CAN 协议主版本号
DATA[25]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[24]字节 CRC16 校验

DATA[26]	CRC16 校验高字节		
----------	-------------	--	--

- 读取电机系统实时数据（当前单圈绝对值角度、当前多圈绝对值角度、当前速度、当前电源电压、当前系统电流、当前系统温度、系统故障码）；【命令码：0x0B】

● 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00-0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x0B
DATA[4]	数据包长度	1	0x00
DATA[5]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[4]字节 CRC16 校验
DATA[6]	CRC16 校验高字节		

● 电机应答主控制器

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3C
DATA[1]	包序号	1	0x00-0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x0B
DATA[4]	数据包长度	1	0x0D
DATA[5]	单圈绝对值低字节	2	电机单圈绝对值角度 (uint16_t) $Angle^{\circ} = val * (360 / 16384)$
DATA[6]	单圈绝对值高字节		
DATA[7]	多圈绝对值低字节 1	4	电机多圈绝对值角度(int32_t) $Total\ Angle^{\circ} = val * (360 / 16384)$
DATA[8]	多圈绝对值字节 2		
DATA[9]	多圈绝对值字节 3		
DATA[10]	多圈绝对值高字节 4		
DATA[11]	机械速度低字节	2	电机速度 (int16_t) 单位为 0.1Rpm
DATA[12]	机械速度高字节		
DATA[13]	电源电压	1	电源电压 = $val * 0.2(V)$
DATA[14]	系统电流	1	系统电流 = $val * 0.03(A)$
DATA[15]	系统温度	1	系统温度 = $val * 0.4(^{\circ}C)$
DATA[16]	系统故障码	1	[Bit0]: 电压故障 [Bit1]: 电流故障 [Bit2]: 温度故障
DATA[17]	电机运行状态	1	0: 关闭状态 1: 开环模式 3: 速度模式 5: 位置模式
DATA[18]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[17]字节 CRC16 校验
DATA[19]	CRC16 校验高字节		

- 读取电机中保存的系统参数；【命令码：0x0C】

● 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00-0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x0C
DATA[4]	数据包长度	1	0x00
DATA[5]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[4]字节 CRC16 校验
DATA[6]	CRC16 校验高字节		

● 电机应答主控制器

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3C
DATA[1]	包序号	1	0x00-0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x0C
DATA[4]	数据包长度	1	0x1A
DATA[5]	设备地址	1	地址不可配置的产品，该参数无效。
DATA[6]	电流阈值	1	电流阈值，电机运行过程中电流大于电流阈值，系统将报电流故障 十六进制值 = 电流阈值/0.03;
DATA[7]	最大电压阈值	1	电压阈值，电机系统供电电压大于最大电压阈值，系统将报电压故障 十六进制值 = 电压值/0.2;
DATA[8]	RS485 接口波特率	1	字节的低 4 位 0: 表示波特率为 115200 1: 表示波特率为 57600 2: 表示波特率为 38400 3: 表示波特率为 19200 4: 表示波特率为 9600
	CAN 接口波特率		字节的高 4 位 含 CAN 接口产品，配置该参数有效。 0: 表示波特率为 1MHz 1: 表示波特率为 500KHz 2: 表示波特率为 250KHz 3: 表示波特率为 125KHz 4: 表示波特率为 100KHz
DATA[9]	位置环比例项 Kp	4	数据类型 Float
DATA[10]			
DATA[11]			
DATA[12]			
DATA[13]	位置闭环目标速度	4	数据类型 Float 单位为 0.1RPM 0X57 命令可单独读取和配置该参数;
DATA[14]			
DATA[15]			

DATA[16]			
DATA[17]	速度环比例项 Kp	4	数据类型 Float
DATA[18]			
DATA[19]			
DATA[20]			
DATA[21]	速度环积分项 Ki	4	数据类型 Float
DATA[22]			
DATA[23]			
DATA[24]			
DATA[25]	预留	4	数据类型 Float
DATA[26]			
DATA[27]			
DATA[28]			
DATA[29]	速度滤波系数	1	速度低通滤波系数：十六进制值 = val*100;
DATA[30]	电机功率百分比	1	数值范围 1-100，默认 92
DATA[31]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[30]字节 CRC16 校验
DATA[32]	CRC16 校验高字节		

- 写入系统参数到电机，电机接收参数，但**电机断电不保存**。该命令主要用于 PID 参数的调试，在调试 PID 过程中，通过该命令发送参数到电机。PID 调试至理想状态，通过 0x0E 命令把参数永久保存到电机。**【0x0D】**

● 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00-0xFF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x0D
DATA[4]	数据包长度	1	0x1A
DATA[5]	设备地址	1	地址不可配置的产品，该参数无效。 保存后，需对电机重新上电才生效
DATA[6]	电流阈值	1	电流阈值，电机运行过程中电流大于电流阈值，系统将报电流故障。 十六进制值 = 电流阈值/0.03; 保存后，需对电机重新上电才生效
DATA[7]	最大电压阈值	1	电压阈值，电机系统供电电压大于最大电压阈值，系统将报电压故障。 十六进制值 = 电压值/0.2; 保存后，需对电机重新上电才生效
DATA[8]	RS485 接口波特率	1	字节的低 4 位 0: 表示波特率为 115200 1: 表示波特率为 57600 2: 表示波特率为 38400

			3: 表示波特率为 19200 4: 表示波特率为 9600 保存后，需对电机重新上电才生效
	CAN 接口波特率		字节的高 4 位 含 CAN 接口产品，配置该参数有效。 0: 表示波特率为 1MHz 1: 表示波特率为 500KHz 2: 表示波特率为 250KHz 3: 表示波特率为 125KHz 4: 表示波特率为 100KHz 保存后，需对电机重新上电才生效
DATA[9]	位置环比例项 Kp	4	数据类型 Float
DATA[10]			
DATA[11]			
DATA[12]			
DATA[13]	位置闭环目标速度	4	数据类型 Float 单位为 0.1RPM 0X57 命令可单独读取和配置该参数;
DATA[14]			
DATA[15]			
DATA[16]			
DATA[17]	速度环比例项 Kp	4	数据类型 Float
DATA[18]			
DATA[19]			
DATA[20]			
DATA[21]	速度环积分项 Ki	4	数据类型 Float
DATA[22]			
DATA[23]			
DATA[24]			
DATA[25]	预留	4	数据类型 Float
DATA[26]			
DATA[27]			
DATA[28]			
DATA[29]	速度滤波系数	1	速度低通滤波系数：十六进制值 = val*100;
DATA[30]	电机功率百分比	1	数值范围 1-100，默认 92
DATA[31]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[30]字节 CRC16 校验
DATA[32]	CRC16 校验高字节		

● 电机应答主控制器

除了应答的命令码不同外，电机应答主控制器的内容与 0x0C 命令中电机应答主控制器的内容一致；

➤ 保存系统参数到电机，电机接收参数，并把参数永久保存到 Flash 中；**注意：除电机闭环控制参数保存立即生效外，其它参数均需要通过断电重启系统才生效【0x0E】**

● 主控制器发送给电机

除了发送的命令码不同外，主控制器发送给电机的内容与 0x0D 命令中主控制器发送给电机的内容一致。

- 电机应答主控制器

除了应答的命令码不同外，电机应答主控制器的内容与 0x0C 命令中电机应答主控制器的内容一致。

- 电机参数恢复出厂设置；执行该命令，除设备地址及电机编码器校准数据不初始化外，其它参数均重置为系统默认值；电机收到该命令后，电机将切换到关闭模式。【0x0F】

- 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00-0xFF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x0F
DATA[4]	数据包长度	1	0x00
DATA[5]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[4]字节 CRC16 校验
DATA[6]	CRC16 校验高字节		

- 电机应答主控制器

除了应答的命令码不同外，电机应答主控制器的内容与 0x0C 命令中电机应答主控制器的内容一致。

- 电机编码器校准。电机出厂前已经对编码器进行了校准；用户如有拆卸电机驱动板，需执行该命令对电机编码器重新校准。注意：进行电机编码器校准时，请确保电机处于空载状态，同时，在校准过程中请勿干扰电机转动。校准过程时长为 40-90s 【0x20】

- 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00-0xFF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x20
DATA[4]	数据包长度	1	0x00
DATA[5]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[4]字节 CRC16 校验
DATA[6]	CRC16 校验高字节		

- 机应答主控制器

返回数据包除协议头外（电机应答主控制器的协议头为 0x3C），其余数据不变；

- 设置电机当前位置为原点；电机收到该命令后，设置电机当前位置为原点并将电机运行模式切换为关闭模式；【0x21】

- 主机控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00-0xFF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20

DATA[3]	命令码	1	0x21
DATA[4]	数据包长度	1	0x00
DATA[5]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[4]字节 CRC16 校验
DATA[6]	CRC16 校验高字节		

● 电机应答主控制器

序号	字段名称	字节	内容说明 (数据)
DATA[0]	协议头	1	0x3C
DATA[1]	包序号	1	0x00-0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x21
DATA[4]	数据包长度	1	0x03
DATA[5]	编码器原始值低字节	2	读取到编码器原始角度
DATA[6]	编码器原始值高字节		
DATA[7]	配置是否成功标志位	1	【0x00:失败】【0x01:成功】
DATA[8]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[7]字节 CRC16 校验
DATA[9]	CRC16 校验高字节		

- 读取编码器单圈绝对值角度值、多圈绝对值角度值、机械速度。单圈绝对值范围为 0x00-0x3FFF (即 0-16383)。【0x2F】

● 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明 (数据)
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00-0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x2F
DATA[4]	数据包长度	1	0x00
DATA[5]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[4]字节 CRC16 校验
DATA[6]	CRC16 校验高字节		

● 电机应答主控制器

序号	字段名称	字节	内容说明 (数据)
DATA[0]	协议头	1	0x3C
DATA[1]	包序号	1	0x00-0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x2F
DATA[4]	数据包长度	1	0x08
DATA[5]	单圈绝对值角度低字节	2	电机单圈绝对值角度 (uint16_t) Angle° = val*(360/16384)
DATA[6]	单圈绝对值角度高字节		
DATA[7]	多圈绝对值角度低字节 1	4	电机多圈绝对值角度(int32_t) Total Angle° = val*(360/16384)
DATA[8]	多圈绝对值角度字节 2		
DATA[9]	多圈绝对值角度字节 3		
DATA[10]	多圈绝对值角度高字节 4		
DATA[11]	机械速度低字节	2	电机速度 (int16_t) 单位为 0.1Rpm
DATA[12]	机械速度高字节		

DATA[13]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[12]字节 CRC16 校验
DATA[14]	CRC16 校验高字节		

➤ 读取电机实时状态信息（实时电压、实时电流、实时温度、故障码）【0x40】

● 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00-0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x40
DATA[4]	数据包长度	1	0x00
DATA[5]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[4]字节 CRC16 校验
DATA[6]	CRC16 校验高字节		

● 电机应答主控制器

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3C
DATA[1]	包序号	1	0x00-0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x40
DATA[4]	数据包长度	1	0x05
DATA[5]	电源电压	2	电源电压 = val*0.2(V)
DATA[6]	系统电流	2	系统电流 = val*0.03(A)
DATA[7]	系统温度	2	系统温度 = val*0.4(°C)
DATA[8]	故障码	1	[Bit0]: 电压故障 [Bit1]: 电流故障 [Bit2]: 温度故障
DATA[9]	电机运行状态	1	0: 关闭状态 1: 开环模式 3: 速度模式 5: 位置模式
DATA[10]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[9]字节 CRC16 校验
DATA[11]	CRC16 校验高字节		

➤ 清除系统当前故障（电压故障、电流故障、温度故障、加速度故障）；【0x41】

● 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00-0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x41
DATA[4]	数据包长度	1	0x00
DATA[5]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[4]字节 CRC16 校验
DATA[6]	CRC16 校验高字节		

- 电机应答主控制

除了应答的命令码不同外，电机应答主控制器的内容与 0x40 命令中电机应答主控制器的内容一致。

➤ 关闭电机，电机进入关闭模式，并处于自由态不受控制；电机上电后为该模式。【0x50】

- 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00-0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x50
DATA[4]	数据包长度	1	0x00
DATA[5]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[4]字节 CRC16 校验
DATA[6]	CRC16 校验高字节		

- 电机应答主控制器

除了应答的命令码不同外，电机应答主控制器的内容与 0x2F 命令中电机应答主控制器的内容一致。

➤ 电机根据当前多圈绝对值角度，回到设定的原点；【0x51】

- 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00-0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x51
DATA[4]	数据包长度	1	0x00
DATA[5]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[4]字节 CRC16 校验
DATA[6]	CRC16 校验高字节		

- 电机应答主控制器

除了应答的命令码不同外，电机应答主控制器的内容与 0x2F 命令中电机应答主控制器的内容一致。

➤ 电机按照最短的距离回到设定的原点，旋转的角度不大于 180 度；【0x52】

- 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00-0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x52
DATA[4]	数据包长度	1	0x00
DATA[5]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[4]字节 CRC16 校验
DATA[6]	CRC16 校验高字节		

- 电机应答主控制器

除了应答的命令码不同外，电机应答主控制器的内容与 0x2F 命令中电机应答主控制器的内容一致。

- 电机开环控制，输入的参数为 int16_t 类型，数值范围为-32768~32767。当参数值为负数时，表示电机反转；power 值越大，电机输出的功率越大 **【0x53】**

- 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00~0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x53
DATA[4]	数据包长度	1	0x02
DATA[5]	Power 值低字节	2	电机输出的功率 数据类型 int16_t
DATA[6]	Power 值高字节		
DATA[7]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[6]字节 CRC16 校验
DATA[8]	CRC16 校验高字节		

- 电机应答主控制器

除了应答的命令码不同外，电机应答主控制器的内容与 0x2F 命令中电机应答主控制器的内容一致。

- 电机速度闭环控制，输的参数为 int16_t 类型，数值范围为-32768~32767，当参数值为负数时，表示电机反转；**【0x54】**

- 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00~0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x54
DATA[4]	数据包长度	1	0x02
DATA[5]	目标速度低字节	2	目标速度，单位 0.1RPM 数据类型 int16_t 类型
DATA[6]	目标速度高字节		
DATA[7]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[6]字节 CRC16 校验
DATA[8]	CRC16 校验高字节		

- 电机应答主控制器

除了应答的命令码不同外，电机应答主控制器的内容与 0x2F 命令中电机应答主控制器的内容一致。

- 电机绝对值位置闭环控制，位置控制模式下电机将按照“位置闭环目标速度”这个参数设定的速度作为运行的最大速度 **【0x55】**

- 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E

DATA[1]	包序号	1	0x00~0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x55
DATA[4]	数据包长度	1	0x04
DATA[5]	目标位置低字节 1	4	目标绝对值位置 Count 值 数据类型 uint32_t 电机旋转一圈的 Count 值为 16384
DATA[6]	目标位置字节 2		
DATA[7]	目标位置字节 3		
DATA[8]	目标位置高字节 4		
DATA[9]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[8]字节 CRC16 校验
DATA[10]	CRC16 校验高字节		

● 电机应答主控制器

除了应答的命令码不同外，电机应答主控制器的内容与 0x2F 命令中电机应答主控制器的内容一致。

- 电机相对位置闭环控制；电机基于当前位置相对运动的角度。输入参数的数据类型为 int16_t，数值范围为 -32768~32767，当参数值为负数时，表示电机反转；位置控制模式下电机将按照“位置闭环目标速度”这个参数设定的速度作为运行的最大速度 **【0x56】**

● 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00~0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x56
DATA[4]	数据包长度	1	0x02
DATA[5]	相对位置低字节	2	相对运动的 Count 值 int16_t 数据类型； 电机旋转一圈的 Count 值为 16384
DATA[6]	相对位置高字节		
DATA[7]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[6]字节 CRC16 校验
DATA[8]	CRC16 校验高字节		

● 电机应答主控制器

除了应答的命令码不同外，电机应答主控制器的内容与 0x2F 命令中电机应答主控制器的内容一致。

- 位置闭环目标速度读取和配置；读取电机当前配置的位置闭环目标速度，或配置电机位置闭环目标速度参数到电机。电机上电后位置闭环目标速度的默认值为，通过 0x0E 命令保存到电机的值。当前命令写入的位置闭环目标速度只是写入到电机，但断电不保存。写入成功后，电机在绝对值位置或相对位置闭环模式下将按照配置的速度运动。**【0x57】**

● 主控制器发送给电机

序号	字段名称	字节	内容说明（数据）
DATA[0]	协议头	1	0x3E
DATA[1]	包序号	1	0x00~0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x57

DATA[4]	数据包长度	1	0x03
DATA[5]	读写参数标志位	1	0x00: 读取位置闭环目标速度 0x01: 配置位置闭环目标速度
DATA[6]	目标速度低字节	2	当 DATA[5]为 0x00, 读取位置闭环目标速度, 该字段可以为任意值; 当 DATA[5]为 0x01, 配置位置闭环目标速度, 该字段为需要配置的目标速度值; 数据类型为 int16_t, 单位为 0.1RPM。
DATA[7]	目标速度高字节		
DATA[8]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[7]字节 CRC16 校验
DATA[9]	CRC16 校验高字节		

● 电机应答主控制器

序号	字段名称	字节	内容说明 (数据)
DATA[0]	协议头	1	0x3C
DATA[1]	包序号	1	0x00-0x0FF
DATA[2]	设备地址	1	0x01~0x20
DATA[3]	命令码	1	0x57
DATA[4]	数据包长度	1	0x02
DATA[5]	目标速度低字节	2	电机反馈的位置闭环模式目标速度, 数据类型为 int16_t, 单位为 0.1RPM
DATA[6]	目标速度高字节		
DATA[7]	CRC16 校验低字节	2	DATA[0]~DATA[6]字节 CRC16 校验
DATA[8]	CRC16 校验高字节		

附件：协议更新日志

协议版本 V2.3

1. 0x0A 命令的应答内容添加当前 RS485 协议版本号和 CAN 协议版本号；
2. 修改 0x0C、0x0D、0x0E 命令中 PID 参数字段内容形式和结构；
3. 修改 0x54 速度闭环控制命令，支持更低的速度控制，速度单位为 0.1RPM；
4. 0x40，0x41 命令的应答内容添加当前电机运行模式字段；
5. 添加 0x57 命令，读取或配置电机位置闭环控制模式运行速度；